

[Та...](#) / [Моите к...](#) / [Бакалаври, летен семест...](#) / [И](#) / [Приложно обектно-ориентирано про...](#) / 13 май - ... / [Кратко Контролно 2 \(17 ма...](#)

Започнат на	петък, 17 май 2024, 15:48
Състояние	Завършен
Приключен на	петък, 17 май 2024, 16:14
Изминало време	26 мин. 37 сек.
Точки	31,20/56,00
Оценка	55,71 от 100,00
Забележка	Успешно издържал контролното

Въпрос **1**

Отговорен

0,67 от максимално 1,00 точки

Кои от следните ключови думи за управление на обхвата на достъп са допустими за **производните типове** на **sealed** класове и интерфейси?

Изберете едно или повече:

- ☒ a.
- ☒ b.
- ☒ c.
- ☐ d.
- ☐ e.
- ☐ f.
- ☐ g.



Въпрос **2**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
01 public abstract class Car {
02     static { System.out.print("1"); }
03     public Car(String name) {
04         super();
05         System.out.print("2");
06     }
07     { System.out.print("3"); }
08 }
09 class BlueCar extends Car {
10     { System.out.print("4"); }
11     public BlueCar() {
12         super("blue");
13         System.out.print("5");
14     }
15     public static void main(String[] args) {
16         new BlueCar();
17     }
18 }
```

Изберете едно

- ☒ a. 13245
- ☐ b. 23451
- ☐ c. 12354
- ☐ d. Програмата не се компилира

Въпрос **3**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
public class Automobile {  
    private final String drive() {  
        return "Driving vehicle";  
    }  
}  
  
class Auto extends Automobile {  
    public String drive() {  
        return "Driving car";  
    }  
}  
  
class ElectricCar extends Auto {  
    public final String drive() {  
        return "Driving electric car";  
    }  
    public static void main(String[] wheels) {  
        final Automobile car = new ElectricCar();  
        var v = (Auto) car;  
        System.out.print(v.drive());  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Driving vehicle
- ☒ b. Driving electric car
- ☐ c. Driving car
- ☐ d. Нито един от останалите отговори е верен



Въпрос **4**

Отговорен

0,50 от максимално 1,00 точки

Изберете отговорите, **които се компилират с грешка**

Изберете едно или повече:

☒ a.

```
public class AClass{
    private boolean itemOne;
    public AClass(boolean itemOne) {
        setItemOne(itemOne);
    }
    final void setItemOne(boolean item){ this.itemOne=item:false;}
}
```

```
class BClass extends AClass{
    private int count;
    public class BClass(){
        setCount(10);
        super(true);
    }
    // setter, getter
}
```

☐ b.

```
public abstract class AClass{
    private int item;
    public AClass() {
    }
}
```

```
}
```

```
class BClass extends AClass{
```

```
}
```

☒ c.

```
public abstract class AClass{
    protected int itemOne;
    public AClass(AClass obj) {
        setItemOne(obj.itemOne);
    }
    public AClass(){ }
    // setter, getter
}
```

```
}
```

```
class BClass extends AClass{
    private int bItem = itemOne;
```

```
}
```

☐ d.

```
public class AClass{
    private boolean itemOne;
    public AClass(boolean itemOne) {
        setItemOne(itemOne);
    }
    final void setItemOne(boolean item){ this.itemOne=item:false;}
}
class BClass extends AClass{
    private int count;
    public class BClass(){
        setCount(10);
        this(true);
    }
    // setter, getter
}
```

Въпрос **5**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public interface Toy {
02     String play();
03 }
04
05 class Gift {
06     public static void main(String[] matrix) {
07         abstract class Robot {
08             class Transformer extends Robot implements Toy {
09                 String name = "GiantRobot";
10
11                 public String play() { return "DinosaurRobot"; }
12             }
13             Transformer prime = new Transformer() {
14                 public String play() { return name; }
15             };
16             System.out.print(prime.play() + " " + prime.name);
17         }
18 }
```

Изберете едно

- ☒ a. GiantRobot GiantRobot
- ☐ b. Сопс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка
- ☐ c. DinosaurRobot DinosaurRobot
- ☐ d. Грешка при компилация на ред 14

Въпрос **6**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Нека са дадени

```
interface IABC{
    int ma(IABC a);
}
class A2Class implements IABC{
    private int a;
    public A2Class(){ a = 1;}
    public int ma(IABC aRef){ return ((A2Class)aRef).a;}
}
class B2Class extends A2Class{
```

```
    private int b;
    public B2Class(){ b = 2;}
    public int ma(IABC aRef){ return ((B2Class)aRef).b + 1; }
}
```

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
public static void main(String[] args) {
    A2Class a = new A2Class();
    System.out.println( a.ma(new B2Class()));
}
```

Изберете едно

- ☐ a. 3
- ☐ b. Грешка при компилация
- ☐ c. 2
- ☒ d. 1



Въпрос **7**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
var obj = new InkPrint();
```

където

```
public class Print {  
    public String print() {  
        return "Print: message." ;  
    }  
}  
  
class InkPrint extends Print {  
    public InkPrint() {  
        super.print();  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Грешка при компиляция
- ☐ b. `InkPrint: message.`
- ☐ c. `Print: message.`
- ☒ d. `Print: message.`
`InkPrint: message.`

Въпрос **8**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
var obj = new InkPrint();
```

където

```
public class Print {  
    private void print() {  
        System.out.println("Print: message.");  
    }  
    public Print(){  
        print();  
    }  
}
```

```
class InkPrint extends Print {  
    public InkPrint() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
    protected void print() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
}
```

Изберете едно

☐ a. Грешка при компилация☒ b.

Print: message.
InkPrint: message.

☐ c.

Print: message.

☐ d.

InkPrint: message.



Въпрос **9**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Коя от посочените декларации може да се вмъкне на празното място (*<blank space>*), така че **class Toy** да се компилира без грешка?

```
sealed class Toy {  
    <blank space> extends Toy {}  
}
```

Изберете едно

- ☒ a. `non-sealed class Ball`
- ☐ b. Нито един от останалите, понеже `class Toy` не съдържа *permits* списък на типове
- ☐ c. `interface Game`
- ☐ d. `nonsealed class Ball`
- ☐ e. `sealed class Ball`

Въпрос **10**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Кой от следните Getter методи спазва Принципа за единична отговорност?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Нито един от останалите методи
- ☐ b.

```
public int[] getData() {  
    return this.data;  
}
```
- ☒ c.

```
public int[] getData() {  
    return Arrays.copyOf(data, data.length);  
}
```
- ☐ d.

```
public int[] getData() {  
    return data;  
}
```
- ☐ e.

```
public int[] getData() {  
    return data!=null ? data: new int[2];  
}
```



Въпрос **11**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Изберете всичките типове, които са референтно изменяеми?

Изберете едно или повече:

- ☐ a.

```
public final class Composition {  
    private LocalDate hireDate;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```
- ☒ b.

```
public class Composition {  
    private String[] data;  
    private final static String ID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```
- ☐ c.

```
class Double
```
- ☒ d.

```
class StringBuilder
```
- ☐ e.

```
class LocalDate
```



Въпрос **12**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Изберете отговор, който се **компилира без грешка**.

Изберете едно

- ☐ a.

```
class Check{
    private double amount;
    public double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    double balance(){ return base.balance() * taxPercent;}
}
```
- ☒ b.

```
class Check{
    private double amount;
    final double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    double balance(){ return super.balance() * taxPercent;}
}
```
- ☐ c.

```
class Check{
    private double amount;
    protected final double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    protected double balance(){ return super.balance() * taxPercent;}
}
```
- ☒ d.

```
class Check{
    private double amount;
    protected double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    protected double balance(){ return super.balance() * taxPercent;}
}
```

Въпрос **13**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
class Laptop extends Computer {  
    public void startup() {  
        System.out.print("laptop-");  
    }  
}  
  
class Computer {  
    public void startup() {  
        System.out.print("computer-");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Computer computer = new Laptop();  
        Laptop laptop = new Laptop();  
        computer.startup();  
        laptop.startup();  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. laptop-computer-
- ☐ b. Нито един от останалите отговори е верен
- ☐ c. computer-laptop-
- ☒ d. laptop-laptop-
- ☐ e. Сорс кода се компилира с грешка
- ☐ f. Сорс кода не се компилира

Въпрос **14**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Вътрешните класове са известни като "closure" (заклучване). Посочете коя е **причината** за това твърдение:

Изберете едно

- ☒ a. Локалните променливи на външния клас се преобразуват неявно като **final**, ако се използват в тялото на вътрешния клас
- ☐ b. Методите на външния клас се преобразуват във **final** методи, ако се използват в тялото на вътрешния клас
- ☐ c. Методите на вътрешния клас не могат да достъпват данни във външния клас
- ☐ d. Вътрешните класове са вложени във външен клас
- ☐ e. Всички вътрешни класове са неявно **final** класове

Въпрос **15**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Friend {  
    Friend() {      System.out.print("Friend2");      }  
  
    class BestFriend {  
        BestFriend() { System.out.print("BestFriend"); }  
  
        public void go() { System.out.print("SaysHi"); }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Friend f = new Friend();  
        f.makeBar();  
    }  
    void makeBar() {  
        (new BestFriend() {    }).go();  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. BestFriendSaysHi
- ☐ b. SaysHi
- ☒ c. Friend2BestFriendSaysHi
- ☐ d. Кодът се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка
- ☐ e. Кодът не се компилира

Въпрос **16**

Отговорен

2,00 от максимално 3,00 точки

Посочете верните твърдения, които характеризират **абоната на събитието** при обработка на събития

Изберете едно или повече:

- ☐ a. Абонатът на събитието реферира източника на събитието
- ☒ b. Абонатът на събитието дефинира метод(и) за обработка на събитието
- ☒ c. Абонатът на събитието изпълнява метода за обработка на събитието
- ☐ d. Абонатът на събитието е интерфейс с методи за обработка на събитието
- ☐ e. Абонатът на събитието реферира callback инстанция.
- ☒ f. Абонатът на събитието имплементира интерфейс с метод(и) за обработка на събитие

Въпрос **17**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public abstract class AbstractTest {  
    public int getNum() { return 45; }  
    public abstract class Bar {  
        public int getNum() { return 38; }  
    }  
    public static void main (String [] args) {  
        AbstractTest t = new AbstractTest() {  
            public int getNum() { return 22; }  
        };  
        AbstractTest.Bar f = t.new Bar() {  
            public int getNum() {  
                return 57;  
            }  
        };  
        System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum());  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. **45 38**
- ☐ b. **45 57**
- ☒ c. **57 22**
- ☐ d. Сорс кода не се компилира
- ☐ e. Сорс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка



Въпрос **18**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Нека е зададен следния клас

```
public abstract class Check {  
    private double amount;  
    // constructors, getters, setters  
}
```

Изберете всички отговори, които се **компилират без грешка**.

Изберете едно или повече:



a.

```
class TravellerCheck {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private Check check ;  
    public TravellerCheck(){  
        setCheck(new Check());  
        setDateOfIssue(LocalDate.now());  
    }  
    // constructors, getters, setters  
}
```



b.

```
class TravellerCheck {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private final Check CHECK = new Check();  
  
    // getters, setters  
}
```



c.

```
class TravellerCheck extends Check {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    // constructors, getters, setters  
}
```



d.

```
final class Traveller {  
    private LocalDate dateOfIssue;  
    private Check check ;  
    // constructors, getters, setters  
}
```

Въпрос **19**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Math {  
    public final double secret = 2;  
}  
  
class ComplexMath extends Math {  
    public final double secret = 4;  
}  
  
class InfiniteMath extends ComplexMath {  
    public final double secret = 8;  
  
    public static void main(String[] numbers) {  
        ComplexMath math = new InfiniteMath();  
        System.out.print(math.secret);  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☒ a. 4.0
- ☐ b. 8.0
- ☐ c. Грешка при компиляция
- ☐ d. 2.0

Въпрос **20**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма

```
abstract class Animal {  
    public final void eat() {           // Line 1  
        System.out.println("Eat...");  
    }  
}  
  
public class Horse extends Animal {    // Line 2  
    public void eat() {                 // Line 3  
        System.out.println("Eat Grass");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal animal = new Horse();  
        animal.eat();  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Eat...
- ☐ b. Грешка при компиляция на **Line 2**
- ☐ c. Eat Grass
- ☒ d. Грешка при компиляция на **Line 3**
- ☐ e. Грешка при компиляция на **Line 1**

Въпрос **21**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Кой от означените редове ще даде грешка при компилиране?:

```
class Tool {  
    private void repair() {} // r1  
    void use() {}           // r2  
}  
class Hammer extends Tool {  
    private int repair() { return 0; } // r3  
    private void use() {}             // r4  
    public void bang() {}             // r5  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. r3
- ☐ b. r4
- ☒ c. r2
- ☐ d. r5
- ☐ e. r1



Въпрос **22**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Кой от следните методи е конструктор за копиране на следния клас?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Изберете едно

- ☐ a.

```
public Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```
- ☒ b.

```
public Composition(int a, int b, int c, String ownerID) {  
  
    data = new int[]{a, b, c, Integer.parseInt("6")};  
    this.ownerID = ownerID;  
  
}
```
- ☐ c.

```
public Composition(Composition composiiton) {  
    this(composition.data, composition.ownerID);  
}
```
- ☐ d.

```
public Composition(int[] data) {  
    setData(data);  
    setOwnerID("unknown");  
}
```



Въпрос **23**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Animal {
    private int numOfTimes = 10;
    public class EatingHabbits {
        private static int numOfTimes;
        public void print() {
            System.out.println("Eat number of times " + this.numOfTimes); // Line 1
            Animal.this.print(); // Line 2
        }
    }
    void print(){
        System.out.println("Print number of times " + EatingHabbits.numOfTimes ); // Line 3
    }
    public static void main(String[] args) {
        Animal.EatingHabbits habbits = new Animal().new EatingHabbits(); //Line 4
        habbits.print();
    }
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Eat number of times 0
Print number of times 0
- ☐ b. Eat number of times 10
Print number of times 10
- ☐ c. Eat number of times 10
Print number of times 0
- ☒ d. Грешка при компиляция на Line 1
- ☐ e. Грешка при компиляция на Line 2
- ☐ f. Грешка при компиляция на Line 3
- ☐ g. Грешка при компиляция на Line 4

Въпрос **24**

Отговорен

0,33 от максимално 1,00 точки

Изберете **верните твърдения** измежду избраените относно следната програма (посочете три)

```
public enum Animals {  
    MAMMAL(true), INVERTEBRATE(Boolean.FALSE), BIRD(false); // Line 1  
    private final boolean withHair;  
  
    public Animals(boolean hasHair) { // Line 2  
        this.withHair = hasHair;  
    }  
    boolean setWithHair(boolean withHair) {  
        this.withHair = withHair; // Line 3  
    }  
    boolean isWithHair() {  
        return withHair;  
    }  
}
```

Изберете едно или повече:

- ☒ Синтактична грешка на **Line 1**
- ☐ Сорс кода се компилира, но прекъсва с изключение при изпълнение
- ☐ Синтактична грешка на **Line 3**
- ☒ Методът **isWithHair()** е getter метод за **withHair**
- ☐ Синтактична грешка на **Line 2**

Въпрос **25**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
class SmartWatch extends Watch {  
    private String getType() { return "smart watch";    }  
    public String getName(String suffix) { return getType() + suffix; }  
}  
public class Watch {  
    private String getType() { return "watch";    }  
    public String getName(String suffix) { return getType() + suffix; }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        var watch = new Watch();  
        var smartWatch = new SmartWatch();  
        System.out.print(watch.getName(", "));  
        System.out.print(smartWatch.getName(""));  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☒ a. watch,smart watch
- ☐ b. watch,watch
- ☐ c. smart watch,watch
- ☐ d. Грешка при компилация

Въпрос **26**

Отговорен

0,30 от максимално 1,00 точки

Кои от следните модификатори не могат да се прилагат едновременно в декларацията на метод?

Изберете едно или повече:

- ☒ a. abstract and static
- ☒ b. static and private
- ☐ c. static and protected
- ☐ d. private and abstract
- ☒ e. abstract and final

Въпрос **27**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
abstract interface CanSwim {  
    void swim();  
}  
  
public class Turtle {  
    private int distance = 2;  
    public static void main(String[] seaweed) {  
        distance = 3;  
        CanSwim seaTurtle = new CanSwim() {  
            distance = 5;  
            public void swim () {  
                System.out.print(distance);  
            }  
        } ;  
        seaTurtle.swim();  
    }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Не се компилира
- ☐ b. 2
- ☐ c. 7
- ☒ d. 5
- ☐ e. 3

Въпрос **28**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Кой от следните методи е конструктор за общо ползване на следния клас?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Изберете едно

- ☐ a.

```
public void Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```
- ☐ b.

```
public void Composition(int a, int b, int c, String ownerID) {  
  
    data = new int[]{a, b , c, Integer.parseInt(ownerID)};  
  
}
```
- ☐ c.

```
public Composition(Composition composition) {  
    this(composition.data, composition.ownerID);  
}
```
- ☒ d.

```
public Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```

Въпрос **29**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Protection {  
    private static enum Layers{ONE,TWO, THREE} ;  
  
    public void method(Layers target) {  
        Layers localLayer = Layers.TWO;  
  
        Wrapping wr = new Wrapping(target.ordinal()) {           // Line 1  
            public int costValue() {  
                localLayer = Layers.values()[super.costValue()]; // Line 2  
                return super.costValue() * localLayer.ordinal();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        public String toString() { return "Cost: " + costValue(); }  
    };  
    System.out.println( wr );  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    Protection ct = new Protection();  
    ct.method(Layers.THREE);  
}  
}
```

```
class Wrapping {  
    private int i;  
    public Wrapping(int x) { i = x; }  
    public int costValue() { return i; }  
}
```

Изберете едно

- ☐ a. Cost: 0
- ☐ b. Сопс кода не се компилира на Line 1
- ☐ c. Cost: 2
- ☐ d. Cost: 1
- ☒ e. Сопс кода не се компилира на Line 2

Въпрос **30**

Отговорен

0,40 от максимално 1,00 точки

Кои от следните команди изписват **true** на стандартния изход?

Изберете едно или повече:

- ☒ a. `System.out.println( "123".matches("\\d{2,5}"));`
- ☒ b. `System.out.println( "123".matches("\\d{2,}"));`
- ☒ c. `System.out.println( ".22".matches(".\\d{2,}"));`
- ☐ d. `System.out.println( "Ivan Ivanov".matches("\\w+"));`



[◀ Работа от практически занятия](#)

Отиди на ...

[Работа по време на практически занятия ▶](#)